

1.3.2 Объяснить на графиках точки перегиба и асимптоты

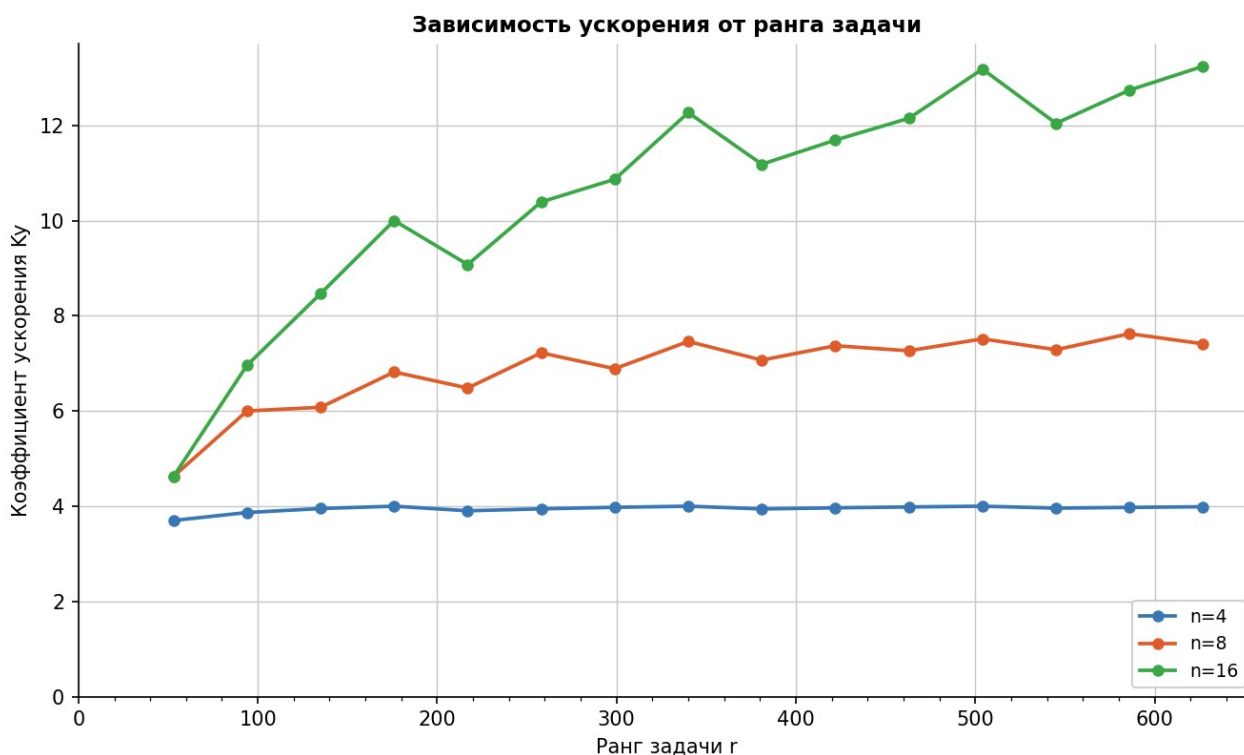


Рис. 2 График зависимости ускорения от ранга задачи

Асимптотой графика является прямая, параллельная оси абсцисс, а ордината всех точек этой прямой равна значению коэффициента ускорения при $n = r$. Точками перегиба являются те точки, в которых r кратно n . Связано это с тем, что при таких значениях r , все процессорные элементы одновременно задействованы в вычислениях

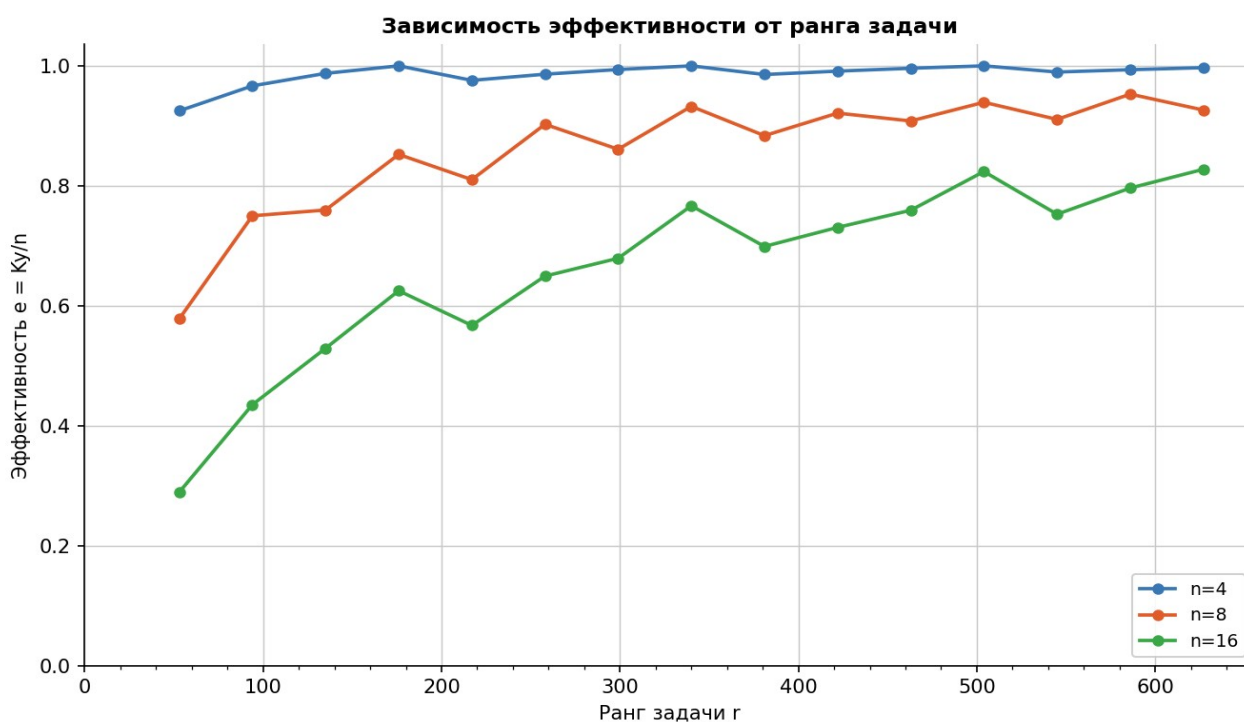


Рис. 3 График зависимости эффективности от ранга задачи

Асимптотой графика является прямая $e = 1$. Точками перегиба являются те точки, в которых r кратно p . Связано это с тем, что при таких значениях r , все процессорные элементы одновременно задействованы в вычислениях.

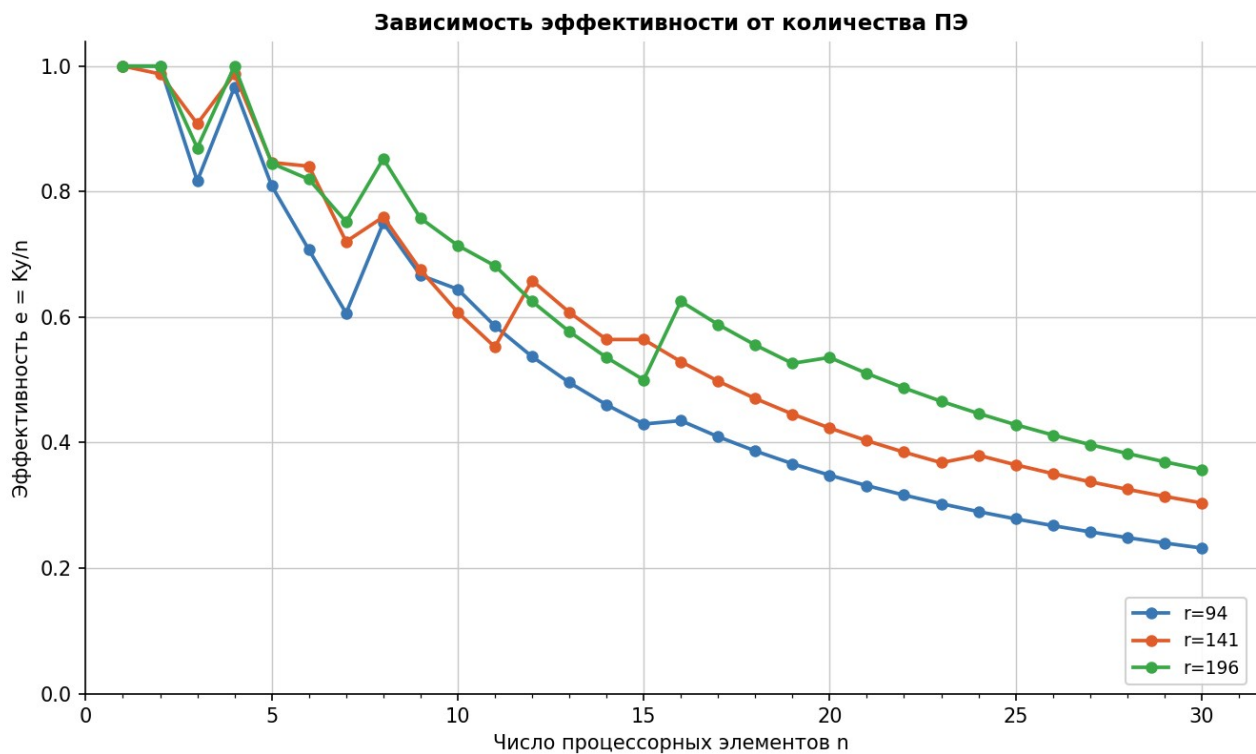


Рис. 4 График зависимости эффективности от количества ПЭ

Асимптотой графика является прямая $e = 0$. Связано это с тем, что как только p становится равным r , рост коэффициента ускорения прекращается, а p продолжает увеличиваться.

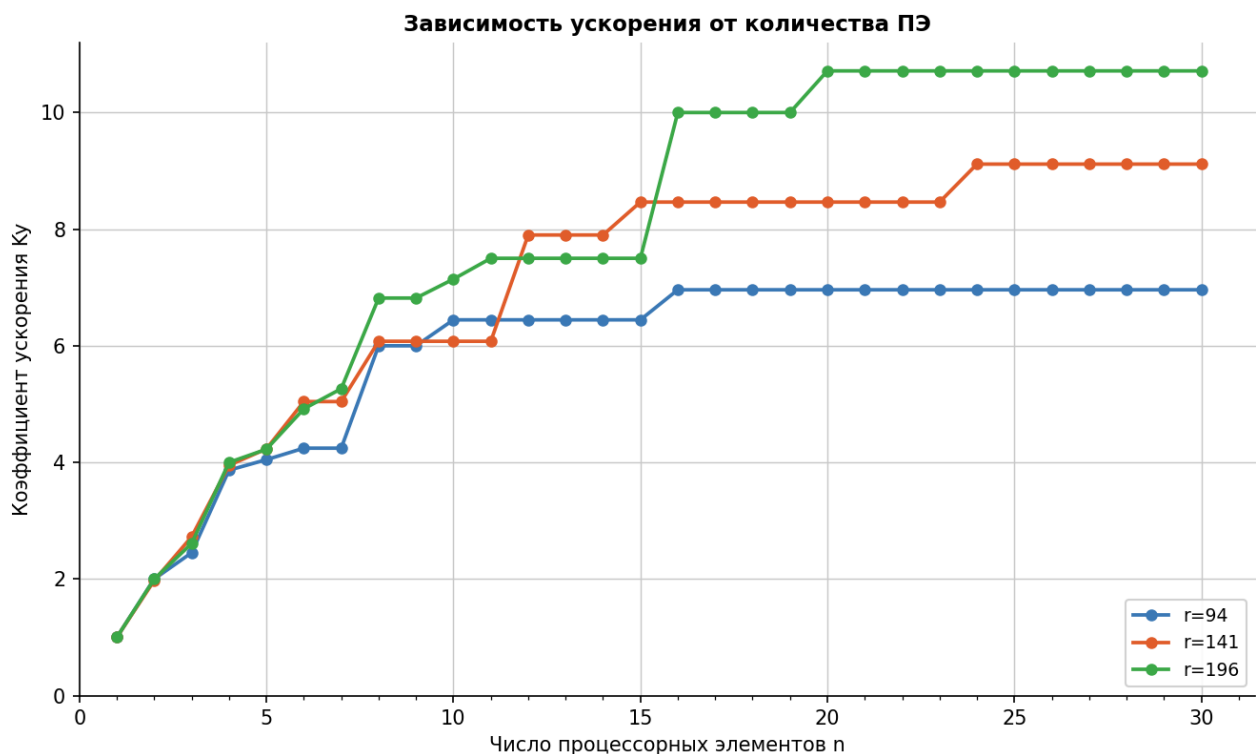


Рис. 5 График зависимости ускорения от количества ПЭ

Асимптотой графика является прямая. Данная прямая параллельна оси абсцисс, ордината всех точек этой прямой равна значению коэффициента ускорения при $n = r$. Связано это с тем, что как только количество процессорных элементов становится больше ранга задачи, в вычислениях участвуют только r процессорных элементов, остальные никак не используются.

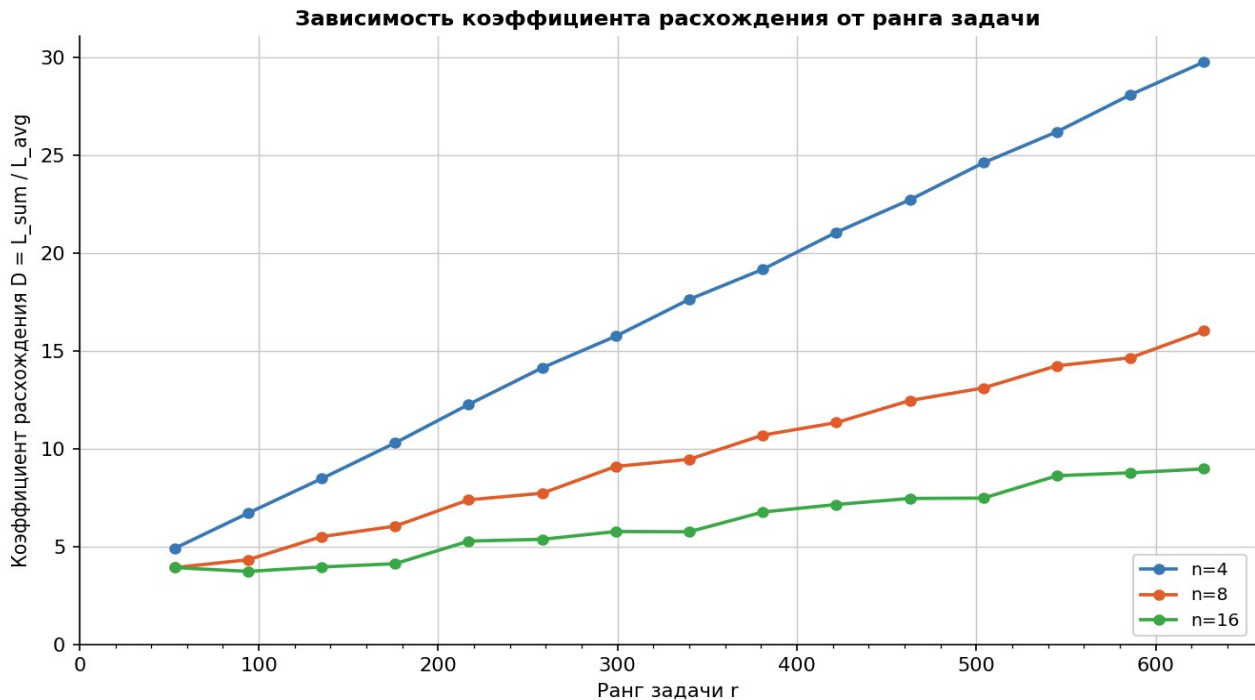


Рис. 6 График зависимости коэффициента расхождения от ранга задачи

Асимптотой графика функция $D = k \times r + b$. При $n = 1$: $k = 1$, $b = 0$, при $n = 2$: $k = 0.6$, $b = 1$, при $n = 3$: $k = 0.5$, $b = 1$. Коэффициент наклона k зависит от n и убывает с его ростом.

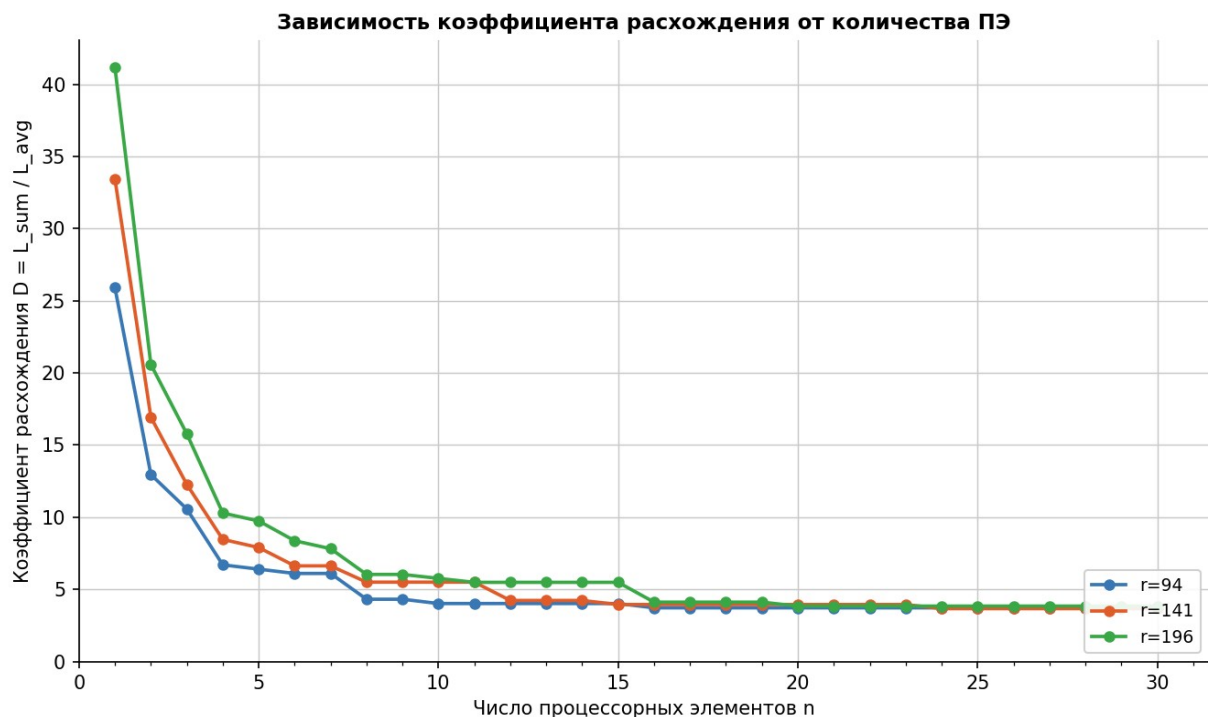


Рис. 7 График зависимости коэффициента расхождения от количества ПЭ